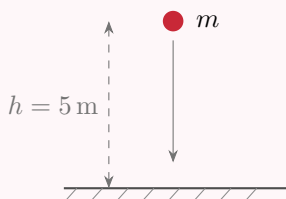


Exercice 1 — vitesse en bas d'une chute libre

On lâche sans vitesse initiale une bille d'une hauteur $h = 5 \text{ m}$ (sans frottement, $g = 10 \text{ m/s}^2$).



En utilisant la conservation de l'énergie ($\frac{1}{2}mv^2 = mgh$), calcule la vitesse v à l'arrivée au sol.

Exercice 2 — hauteur maximale d'un lancer vertical

On lance verticalement vers le haut un objet avec une vitesse $v_0 = 20 \text{ m/s}$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$, sans frottement). Au sommet, sa vitesse s'annule. Calcule la hauteur maximale $h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}$ qu'il atteint.

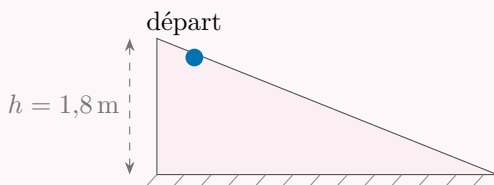
Exercice 3 — conversion de l'énergie potentielle en énergie cinétique

Une bille de masse $m = 2 \text{ kg}$ est lâchée du repos en haut d'une piste lisse, à une hauteur $h = 3 \text{ m}$ au-dessus du bas de la piste ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

- Que vaut son énergie potentielle en haut (référence $E_p = 0$ en bas) ?
- Sans frottement, toute cette énergie devient cinétique en bas. Quelle est l'énergie cinétique E_c de la bille en bas de la piste ?

Exercice 4 — vitesse en bas d'une pente sans frottement

Un objet part du repos et glisse sans frottement le long d'une pente. La dénivellation (hauteur de descente) vaut $h = 1,8 \text{ m}$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



Calcule la vitesse $v = \sqrt{2gh}$ en bas de la pente. Ce résultat dépend-il de l'inclinaison ?

Exercice 5 — l'énergie mécanique se conserve

Au sommet d'une piste lisse, un chariot au repos possède une énergie potentielle $E_p = 80 \text{ J}$ et une énergie cinétique nulle. On prend la référence $E_p = 0$ en bas.

- Que vaut l'énergie mécanique E_m du chariot au sommet ?
- En bas de la piste, l'énergie potentielle est nulle. Déduis-en l'énergie cinétique E_c en bas, en utilisant la conservation de E_m .